

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

**PRACTICA
PROCESADORES**

CESAR VAZQUEZ GODINA

1.- Intel Celeron g5905

Este procesador es conocido por ser uno de los mas competentes en el ambito del uso diario pues gracias a su buena velocidad y estabilidad resulta ideal para ser usado en tareas de computacion basica como la navegacion, enviar correos y tareas de oficina ligeras siendo perfecto para laptops estudiantiles o computadoras de casa.

Este procesador posee dos nucleos y dos hilos, cuenta con una velocidad de reloj base de 3.5GHz, utiliza sockets LGA1200, tiene 2 niveles de cache, soporta memoria RAM DDR4-2400 y suele venir con graficos integrados del tipo "Intel UHD graphics 610".

Su precio ronda entre los \$1000 y \$1400 pesos esto depende del estado de este o de de donde se compra.



2.- Intel Pentium Gold G5400

Este procesador resulta una opción más potente comparado con el anterior gracias a sus 4 hilos lo que lo vuelve más eficiente para realizar varias tareas simples (como navegación web y reproducción multimedia) al mismo tiempo, esto sin dejar de lado el que está pensado para los mismos usos como tareas de oficina ligera, computadoras estudiantiles o computadoras de bajo presupuesto.

Este cuenta con 2 núcleos y 4 hilos con Hyper-Threading habilitado, su velocidad de reloj base es de 3.70GHz, utiliza socket del tipo LGA 1151, tiene 3 niveles de cache, soporta memoria RAM DDR4-2666 y cuenta con gráficos "Intel UHD Graphics 610".

Su precio ronda entre los \$750 y \$1477 pesos dependiendo del estado del procesador y donde se compre.



3.- Intel Core i3-12100

Este procesador tiene como objetivo el ofrecer a los usuarios un equilibrio entre rendimiento eficiencia y precio, siendo una excelente opción para usuarios que buscan una potencia sólida sin pagar mucho.

Este resulta aun mas eficiente que los anteriores cuando se necesita de una multitarea eficiente siendo capaz de ejecutar juegos ligeros sin necesidad de una tarjeta de video, es gracias a esto que puede rivalizar incluso con procesadores antiguos de gamas superiores.

Este procesador es mas usado en equipos de oficina en donde se desempeña de mejor manera y tambien puede mostrar sus capacidades aunque no se queda atras para otras tareas como el uso en el hogar, la escuela o en el entorno del gaming si se le combina con una tarjeta grafica.

Este cuenta con 4 nucleos y 8 hilos con Hyper-Threading habilitado, su velocidad de reloj base es de 3.30GHz que puede aumentarse hasta 4.30GHz, utiliza socket del tipo FCLGA 1700, tiene 3 niveles de cache, soporta memoria RAM DDR4-3200 MT/s o DDR5-4800 MT/s y cuenta con graficos "Intel UHD Graphics 730".

Su precio ronda entre los \$2200 y \$2800 pesos dependiendo de su estado y el lugar donde se compre.



4.- AMD Athlon 3000G

Este procesador esta diseñado para brindar un buen rendimiento y eficiencia pero siempre cuidando no tener un precio muy alto, este tiene como objetivo a los usuarios que requieren de equipos funcionales y economicos que manejen bien las tareas diarias que no requieran mucha potencia.

Este resulta efectivo en los mismos campos que otros procesadores de gama baja, especificamente en centros educativos, reproduccion multimedia, oficinas, sistemas hogareños y jugar juegos ligeros, sin embargo algo que lo hace destacar es su capacidad para realizar multitarea de forma efectiva sin tener problemas notables y correr de forma fluida.

Este cuenta con 4 hilos y 2 nucleos, una velocidades de reloj base de 3.5GHz, utiliza sockets del tipo AM4, tiene 3 niveles de cache, soporta memoria DDR4-2666MT/s y cuenta con graficos Radeon Vega 3.

Su precio ronda valor cercanos a los \$900, pudiendo aumentar o disminuir dependiendo de donde se compre.



5.- AMD Rayzen 3 4100

Este procesador fue diseñado para ofrecer un rendimiento de excelente calidad sin la necesidad de invertir en componentes de gama alta, este resulta muy eficiente para los equipos de escritorio de nivel basico o medio, donde se necesite de una buena capacidad de respuesta para tareas cotidianas, aunque al igual que los anteriores tambien resulta eficaz en el entorno estudiantil o de entretenimiento, sin embargo este no puede llegar a satisfacer las necesidades de un entorno profesional o de alto rendimiento.

Este cuenta con 8 hilos y 4 nucleos, una velocidades de reloj base de 3.8GHz que puede aumentarse hasta 4.0GHz, utiliza sockets del tipo AM4, tiene 3 niveles de cache, soporta memoria DDR4-3200MHz y no cuenta con graficos integrados, en su lugar se necesita comprar una tarjeta grafica dedicada.

Su precio ronda valor cercanos a los \$1600, pudiendo aumentar o disminuir dependiendo de donde se compre.



6.- AMD Athlon Gold 3150G

El AMD Athlon Gold 3150G fue anunciado el 21 de julio de 2020 como parte de la línea Athlon con arquitectura "Dali / Picasso" orientada a equipos de escritorio de bajo costo y uso general.

Su objetivo principal es ofrecer una solución accesible con gráfica integrada para tareas cotidianas como navegación web, ofimática ligera o multimedia básica, sin necesidad de tarjeta gráfica dedicada. Técnicamente, cuenta con 4 núcleos y 4 hilos, frecuencia turbo de hasta 3.9 GHz, caché L3 de 4 MB, soporte para memoria DDR4-2933, y un TDP típico de 65 W.

Su punto fuerte es la inclusión de GPU integrada Vega 3, lo que le permite funcionar bien en PCs compactos o de bajo consumo donde no se requiere alto rendimiento gráfico. Además, este procesador se destaca por su eficiencia energética, lo que lo convierte en una opción ideal para usuarios que buscan minimizar el consumo de electricidad sin sacrificar el rendimiento en tareas diarias.



1.- Intel Core i5-13400

El Intel Core i5-13400, un pilar de la 13.^a generación “Raptor Lake”, se posiciona en la gama media-alta como la opción por excelencia para quienes buscan un equilibrio excepcional entre costo y rendimiento en juegos y productividad. Su innovadora arquitectura híbrida integra 10 núcleos (6 de rendimiento y 4 de eficiencia) y 16 hilos, operando desde una frecuencia base de 2.5 GHz hasta un turbo máximo de 4.6 GHz. Está respaldado por 20 MB de caché Intel Smart Cache y cuenta con los gráficos integrados UHD Graphics 730.

Una de sus mayores ventajas es la flexibilidad de plataforma, soportando tanto memoria DDR4-3200 como DDR5-4800. Aunque su TDP base es de 65 W, su consumo máximo bajo carga turbo ronda los 154 W, por lo que se recomienda un sistema de refrigeración adecuado. Además de estar optimizado para multitarea y gaming en 1080p, incluye soporte para la tecnología PCIe 5.0, garantizando compatibilidad con los componentes más modernos y ofreciendo una excelente relación rendimiento-precio frente a competidores como el Ryzen 5 7600X, al permitir el uso de la más económica memoria DDR4.



2.- Intel Core i5-12400F

El Intel Core i5-12400F, perteneciente a la arquitectura Alder Lake de 12.^a generación, se consolidó como una opción fundamental en la gama media, diseñado específicamente para usuarios que priorizan el rendimiento puro en juegos al prescindir de gráficos integrados, como indica su sufijo "F". Equipa 6 núcleos de rendimiento Golden Cove y 12 hilos, con un reloj que va desde los 2.5 GHz base hasta los 4.4 GHz en modo turbo, y cuenta con 18 MB de caché L3 Intel Smart Cache.

Su atractivo principal radicó en ofrecer una potencia de cómputo excepcional para el gaming en 1080p y 1440p cuando se combina con una tarjeta gráfica discreta, posicionándose como la mejor relación costo-rendimiento de su generación. Aunque su TDP base es de 65 W, su consumo en turbo es más elevado, requiriendo una adecuada refrigeración. Además, mantenía la versatilidad de soportar tanto memoria DDR4-3200 como DDR5-4800 e incluía soporte para PCIe 5.0, lo que garantizaba su vigencia en plataformas modernas.



3.- Intel Core i5-12600K

El Intel Core i5-12600K, lanzado a finales de 2021, se consolidó como uno de los procesadores más exitosos de la 12.^a generación "Alder Lake". Marcó un antes y un después en la gama media-alta al ofrecer un rendimiento excepcional en juegos y productividad, acercándose a los modelos i7 de la generación anterior pero a un costo significativamente menor.

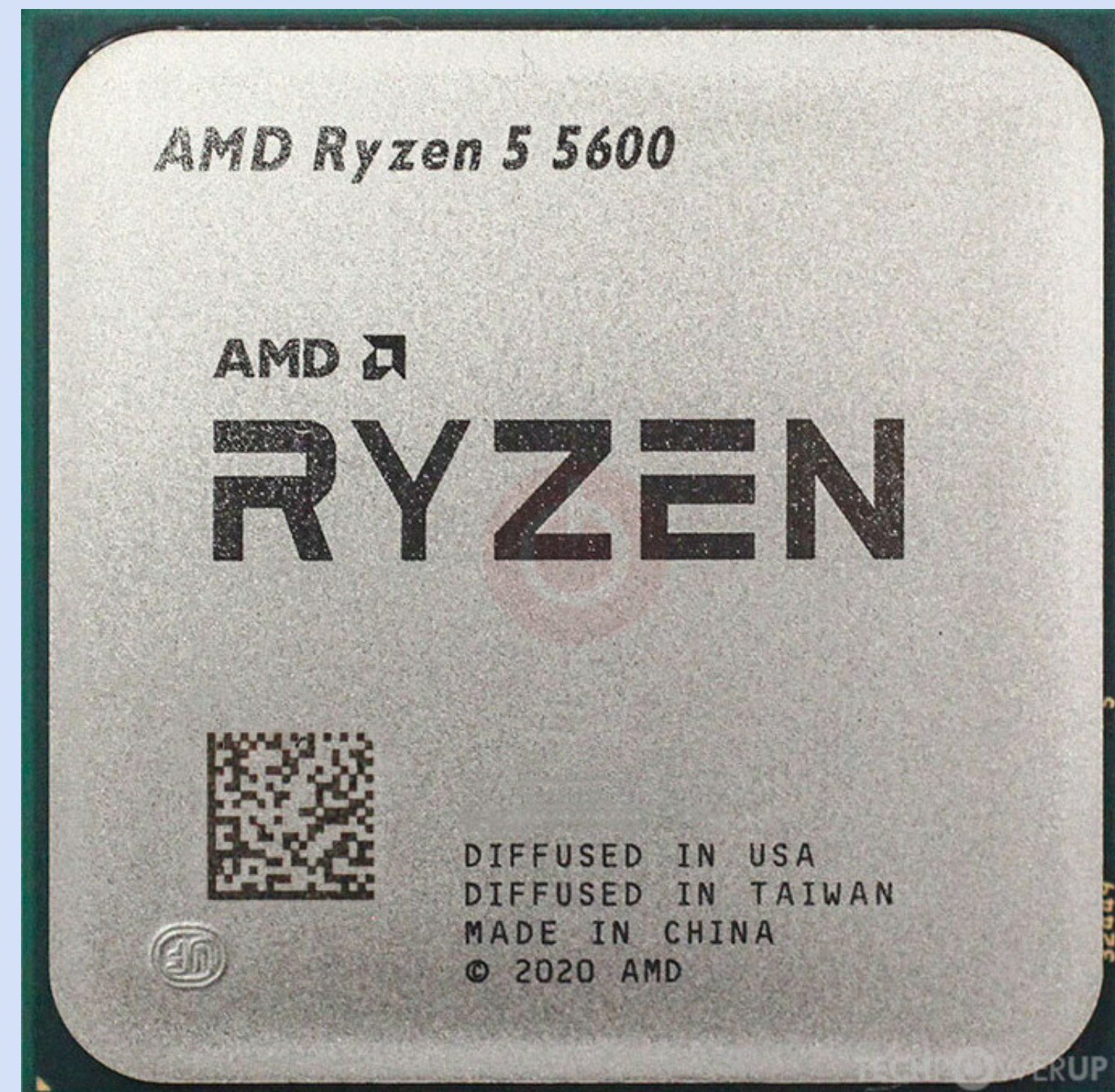
Su arquitectura híbrida cuenta con 10 núcleos (6 de rendimiento y 4 de eficiencia) y 16 hilos, con frecuencias que van desde los 3.7 GHz base hasta un turbo máximo de 4.9 GHz. Integra 20 MB de caché L3, gráficos UHD 770 y soporte para memorias DDR4 y DDR5 junto con PCIe 5.0. Aunque su TDP base es de 65 W, su consumo máximo turbo ronda los 125 W, por lo que una buena refrigeración es esencial. Gracias a su potente combinación de núcleos de rendimiento y su alta frecuencia, se erigió como el estándar para gaming en 1440p y edición de video, ofreciendo una relación precio-rendimiento difícil de superar.



4.- AMD Ryzen 5 5600

El AMD Ryzen 5 5600, presentado en abril de 2022, fue un pilar fundamental de la arquitectura Zen 3 en la serie Ryzen 5000 "Vermeer". Dirigido a la gama media, se destacó por ofrecer una excelente relación precio-rendimiento, especialmente en juegos, gracias a la eficiente mejora en el rendimiento por núcleo de Zen 3.

Configurado con 6 núcleos y 12 hilos, opera a una frecuencia base de 3.5 GHz que puede elevarse hasta 4.4 GHz en modo boost. Su gran fortaleza reside en los 35 MB de caché combinada (32 MB L3 + 3 MB L2), un factor clave para su agilidad en gaming. Al carecer de gráficos integrados, está diseñado para usarse con una tarjeta gráfica discreta. Su legado más importante es la compatibilidad con el socket AM4, lo que permitió una actualización asequible para usuarios con placas base más antiguas. Con un TDP de solo 65 W, se consolidó como una opción tremendamente popular y eficiente para construir PCs de gama media, manteniendo una gran relevancia años después de su lanzamiento.



5.- AMD Ryzen 5 7600:

- Fue anunciado en torno al 4 de enero de 2023, y públicamente comercializado a partir del 14 de enero de 2023.
- Se presenta como la versión de medio rango de la línea Ryzen 7000, con menor consumo que su hermano 7600X

Este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos de ejecución, una frecuencia base de 3.8 gigahercios y una frecuencia máxima de hasta 5.1 gigahercios. Además, dispone de 6 megabytes de caché L2 y 32 megabytes de caché L3, lo que le permite manejar tareas múltiples de forma eficiente. Su TDP o consumo térmico es de 65 vatios, lo que contribuye a un funcionamiento más fresco y silencioso.



6.- AMD Ryzen 5 9600X:

- Es un procesador de escritorio de gama media-alta de la serie Ryzen 9000, lanzado en junio-agosto de 2024. Está diseñado para usuarios que buscan un alto rendimiento con eficiencia energética, y es ideal tanto para juegos como para tareas mixtas de productividad.
- Cuenta con 6 núcleos físicos y 12 hilos de procesamiento, lo que le permite manejar múltiples tareas de manera eficiente. Su frecuencia base es de 3.9 gigahercios, y puede alcanzar hasta 5.4 gigahercios en modo turbo o "boost", dependiendo de la carga de trabajo y la temperatura.
- En cuanto a memoria, incorpora 6 megabytes de caché L2 y 32 megabytes de caché L3, que ayudan a mejorar la velocidad de acceso a los datos más utilizados, reduciendo los tiempos de respuesta del sistema. Su TDP, o consumo térmico, es de 65 vatios, lo que significa que es un procesador eficiente y de bajo consumo para el rendimiento que ofrece.



1.- INTEL CORE I9 14900K:

- Es uno de los procesadores más potentes de la actualidad. Pertenece a la 14ª generación de procesadores Intel Core, y fue lanzado oficialmente en octubre del año 2023.
- En total, este procesador cuenta con 24 núcleos, de los cuales 8 son de rendimiento y 16 son de eficiencia, sumando 32 hilos de ejecución. Esta combinación permite un excelente equilibrio entre potencia y ahorro energético, dependiendo de las tareas que se estén realizando.
- En cuanto a velocidades, tiene una frecuencia base de 3.2 gigahercios, pero puede alcanzar hasta 6.0 gigahercios en modo turbo, lo que lo convierte en uno de los procesadores más rápidos del mercado. Su memoria caché también es muy amplia, con 36 megabytes de caché L3 y alrededor de 32 megabytes de caché L2, lo que mejora la respuesta del sistema y la velocidad en tareas intensivas.



2.- INTEL CORE I9 13900K:

Uno de los modelos más potentes que ha lanzado Intel dentro de su 13ª generación de procesadores. Este procesador fue presentado oficialmente en octubre del año 2022 y marcó un avance importante en rendimiento, eficiencia y velocidad frente a las generaciones anteriores.

El procesador cuenta con 24 núcleos y 32 hilos de procesamiento. De esos núcleos, 8 son de alto rendimiento y 16 son de eficiencia, llamados. Esta combinación permite que el procesador realice múltiples tareas de manera fluida, equilibrando potencia y consumo energético según la carga de trabajo.

En cuanto a su velocidad, tiene una frecuencia base de 3.0 gigahercios, pero puede alcanzar hasta 5.8 gigahercios en modo turbo gracias a la tecnología lo que lo convierte en uno de los procesadores más rápidos del mercado al momento de su lanzamiento.



3.- INTEL CORE ULTRA 9 285K:

Es uno de los procesadores más recientes de gama alta de Intel, perteneciente a la línea Core Ultra. Fue lanzado en el cuarto trimestre de 2024.

Este modelo cuenta con un total de 24 núcleos y 24 hilos de procesamiento. De esos núcleos, 8 son de alto rendimiento, y 16 son de eficiencia energética. Esta combinación permite que el procesador trabaje de forma inteligente: los núcleos de rendimiento se encargan de las tareas más pesadas, mientras que los de eficiencia manejan las tareas ligeras, reduciendo el consumo de energía.

En cuanto a velocidad tiene una frecuencia base de 3.7 gigahercios, y puede alcanzar hasta 5.7 gigahercios en modo turbo, lo que lo convierte en uno de los procesadores más rápidos del mercado. También cuenta con 36 megabytes de caché L3, que ayudan a mejorar la rapidez del sistema y el rendimiento en aplicaciones exigentes.



4.- INTEL CORE i7-14700K

El Intel Core i7-14700K es uno de los procesadores más potentes de la línea Raptor Lake Refresh, presentado oficialmente en octubre de 2023. Este modelo destaca por ofrecer un rendimiento de nivel entusiasta a un precio más accesible que los i9, manteniendo un excelente equilibrio entre potencia y eficiencia.

Cuenta con 20 núcleos y 28 hilos de procesamiento, distribuidos en 8 núcleos de rendimiento (Performance Cores) y 12 núcleos de eficiencia (Efficient Cores). Esta configuración híbrida permite ejecutar tareas exigentes de manera fluida, optimizando el uso de energía y la carga según las necesidades del sistema.

En cuanto a velocidad, el procesador tiene una frecuencia base de 3.4 gigahercios, alcanzando hasta 5.6 gigahercios en modo turbo gracias a la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0, que maximiza la velocidad de los núcleos más rápidos.

Dispone de 33 megabytes de caché L3, lo que mejora la rapidez en la ejecución de aplicaciones, videojuegos o programas de creación profesional. Gracias a su arquitectura avanzada y compatibilidad con tecnologías modernas como DDR5 y PCIe 5.0,



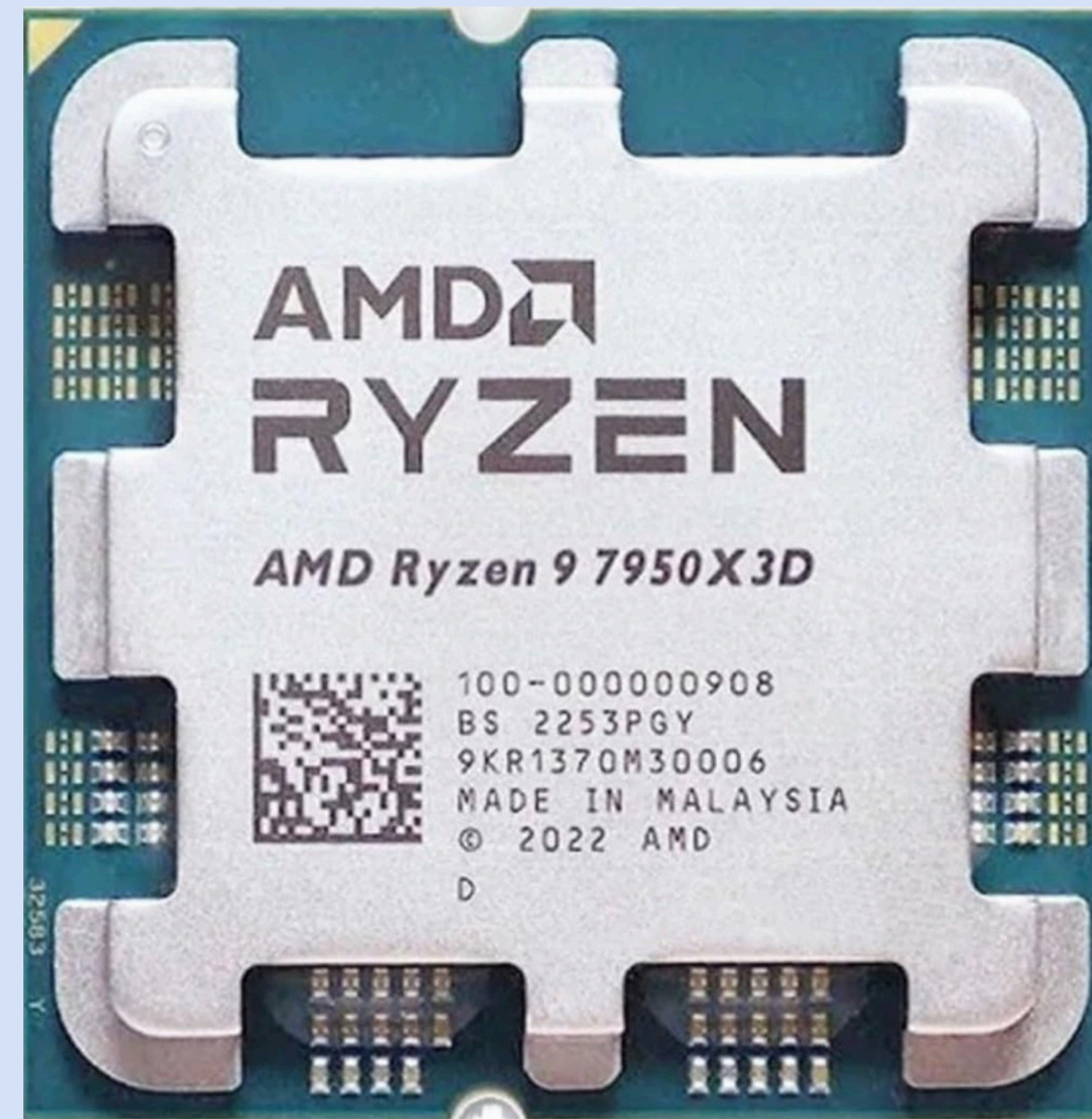
5.- AMD Ryzen 9-7950X3D

El AMD Ryzen 9-7950X3D es uno de los procesadores más avanzados de la serie Ryzen 7000, presentado oficialmente en enero de 2023. Basado en la arquitectura Zen 4, este modelo integra la tecnología 3D V-Cache, que incrementa significativamente el rendimiento en videojuegos y tareas de gran demanda de memoria caché.

Cuenta con 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento, ideales para usuarios que realizan edición de video, renderizado 3D, streaming y multitareas exigentes. Su diseño le permite ofrecer una excelente combinación entre potencia bruta y eficiencia energética.

El procesador tiene una frecuencia base de 4.2 gigahercios, alcanzando hasta 5.7 gigahercios en modo turbo, ofreciendo una respuesta inmediata incluso bajo cargas intensas.

Dispone de 128 megabytes de caché L3, lo que mejora el acceso a datos y acelera la ejecución de programas complejos. Con soporte para memorias DDR5, PCIe 5.0 y un TDP de 120W, el Ryzen 9-7950X3D se considera uno de los procesadores más potentes y eficientes del mercado actual.



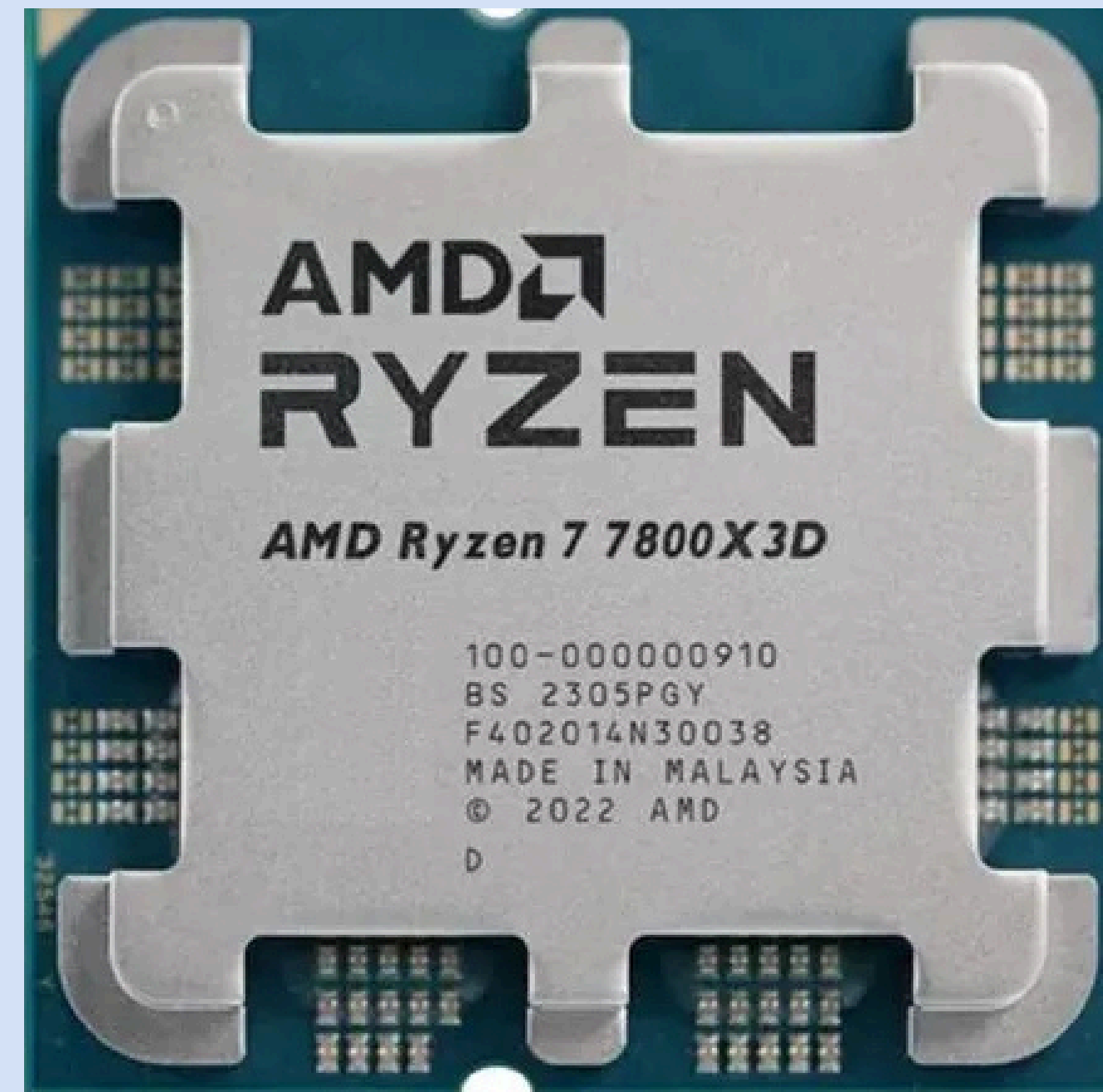
6.- AMD Ryzen 7-7800X3D

El AMD Ryzen 7-7800X3D pertenece a la serie Ryzen 7000 y fue presentado oficialmente en abril de 2023. Está basado en la arquitectura Zen 4 y también incorpora la tecnología 3D V-Cache, optimizada para ofrecer el mejor rendimiento posible en videojuegos.

Cuenta con 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento, lo que le permite ofrecer un rendimiento sobresaliente tanto en gaming como en tareas de productividad. Su arquitectura avanzada proporciona una gran eficiencia por núcleo y un consumo energético contenido.

Tiene una frecuencia base de 4.2 gigahercios y puede alcanzar hasta 5.0 gigahercios en modo turbo, ofreciendo una experiencia fluida y constante bajo cualquier tipo de carga.

Dispone de 96 megabytes de caché L3, lo que reduce las latencias y mejora la velocidad de respuesta del sistema. Con un TDP de 120W y compatibilidad con memorias DDR5 y PCIe 5.0, el Ryzen 7-7800X3D se ha posicionado como uno de los mejores procesadores para gaming de su generación.



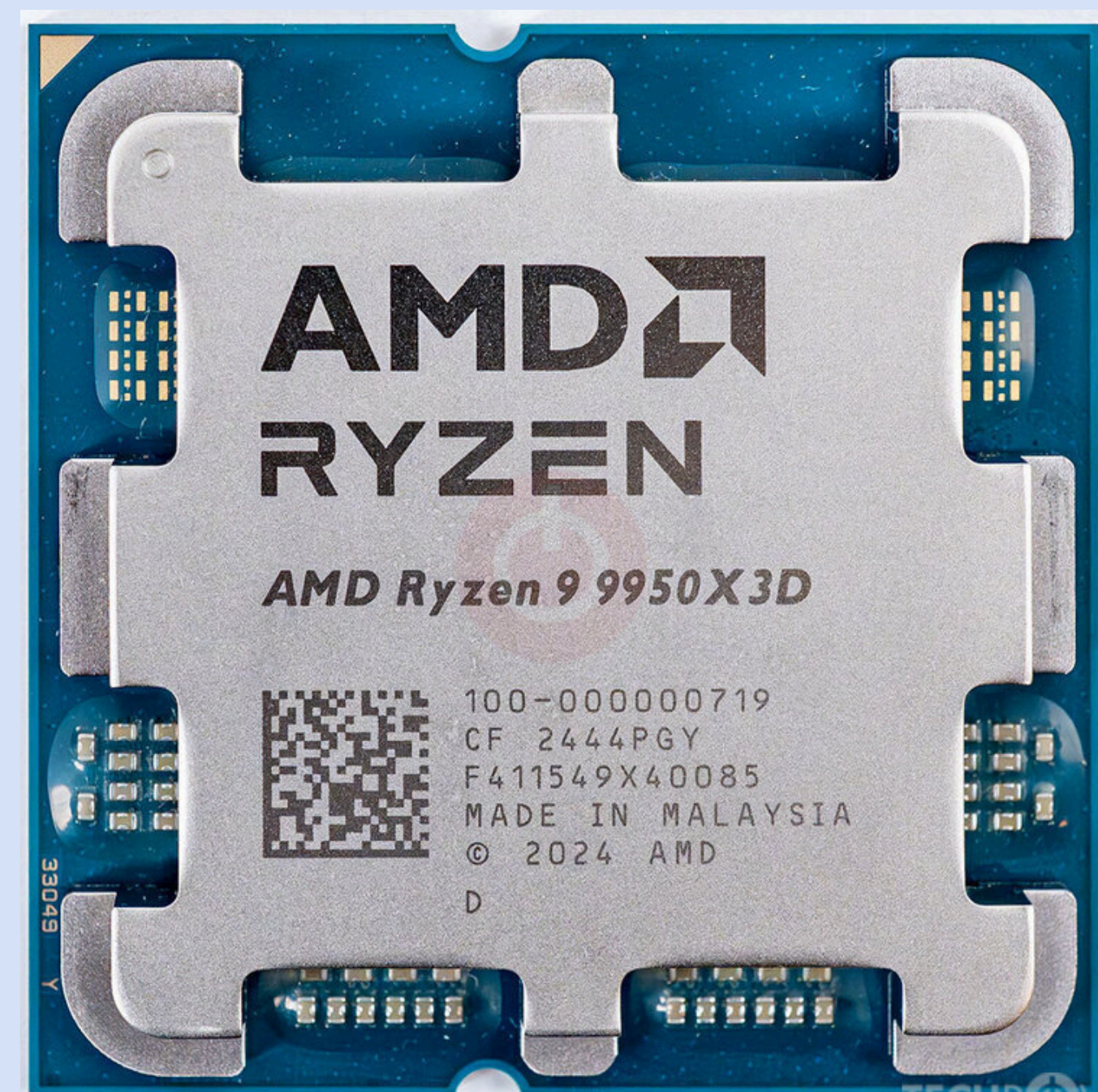
7.- AMD Ryzen 9-9950X3D

El AMD Ryzen 9-9950X3D es uno de los procesadores más recientes de la serie Ryzen 9000, presentado oficialmente en 2025. Está basado en la arquitectura Zen 5 e integra la segunda generación de la tecnología 3D V-Cache, ofreciendo un rendimiento superior tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.

Cuenta con 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento, diseñados para manejar cargas intensas de trabajo como renderizado, edición avanzada o simulaciones. Su arquitectura mejora la eficiencia y el rendimiento por ciclo en comparación con generaciones anteriores.

Posee una frecuencia base de 4.3 gigahercios y puede alcanzar hasta 5.7 gigahercios en modo turbo, ofreciendo una potencia excepcional para usuarios exigentes.

Dispone de 144 megabytes de caché total, lo que incrementa la velocidad de acceso a datos y mejora el desempeño general del sistema. Con soporte para DDR5, PCIe 5.0 y un TDP de 170W, el Ryzen 9-9950X3D representa el máximo nivel de potencia dentro del ecosistema AM5 de AMD.



8.- AMD Ryzen 9-7900X

El AMD Ryzen 9-7900X es un procesador de gama alta de la serie Ryzen 7000, presentado en septiembre de 2022. Basado en la arquitectura Zen 4, combina gran rendimiento en tareas multihilo con una alta eficiencia energética, ideal para creadores de contenido y entusiastas del rendimiento.

Cuenta con 12 núcleos y 24 hilos de procesamiento, lo que le permite ejecutar múltiples tareas complejas sin afectar la fluidez del sistema.

Tiene una frecuencia base de 4.7 gigahercios y puede alcanzar hasta 5.6 gigahercios en modo turbo, garantizando un rendimiento sobresaliente en juegos y aplicaciones exigentes.

Dispone de 76 megabytes de caché total (64 MB L3 + 12 MB L2), mejorando el acceso a datos y reduciendo los tiempos de respuesta. Con un TDP de 170W y soporte para DDR5 y PCIe 5.0, el Ryzen 9-7900X se mantiene como una opción robusta y moderna dentro de la gama alta de AMD.



PROCESADORES A ELEGIR

PROCESADOR INTEL DE GAMA BAJA

Intel Pentium Gold G5400

Escogi este procesador por dos razones, la primera es su precio que aunque suele ser mas alto que el del Celeron resulta siendo un precio justo para lo que este ofrece, la segunda razon es su mismo rendimiento pues gracias a su Hyper-Threading resulta muy eficiente para la multitarea en aspectos como la navegacion en varias paginas o tener abiertas muchas aplicaciones.



PROCESADOR AMD DE GAMA BAJA

AMD Athlon Gold 3150G

Escogí este procesador por razones similares al procesador intel, pues este ofrece una buena relación precio-rendimiento el cual resulta adecuado para un estudiante, además este resulta más eficiente que el Athlon 3000G que es muy básico y a diferencia del Ryzen 3 4100 este cuenta ya con gráficos integrados evitando que se gaste más dinero en una tarjeta gráfica.



PROCESADOR INTEL DE GAMA MEDIA

Intel Core i5-13400

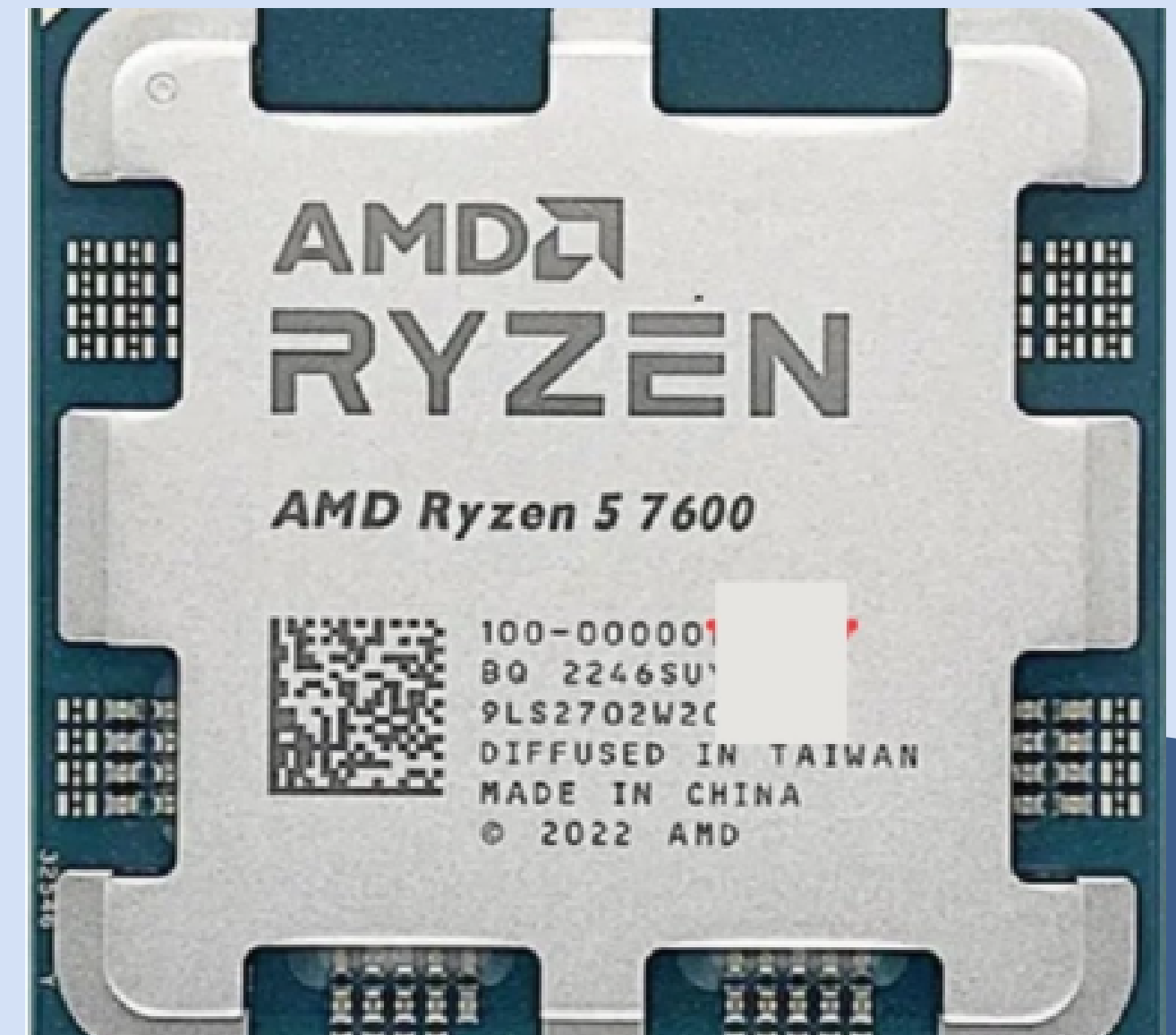
En este caso no me resulto difícil escoger el procesador pues el 13400 resulta una opción ideal para un estudiante siendo que este ofrece un rendimiento que aunque mas lento que los otros dos es ideal para las tareas no tan difíciles que debo hacer, su consumo de energía es moderado, es difícil que se sobrecaliente y no requiere de una tarjeta gráfica.



PROCESADOR AMD DE GAMA MEDIA

AMD Ryzen 5 7600

Este procesador lo escogi por ser la opcion intermedia entre los 3 siendo que ofrece un rendimiento y precio excelentes no tan altos como los de un 9600X pero tampoco tan bajos como un 5 5600, este ademas cuenta con unos buenos graficos integrados, un consumo de energia bastante estable, es mas fresco y silencioso y no se queda atras en su rendimiento bruto estando a la altura para realizar un multitarea eficiente.



PROCESADOR INTEL DE GAMA ALTA

INTEL CORE i7-14700K

Mi razon principal para escoger este procesador es el presupuesto que resulta adecuado para un estudiante siendo que no llega a extremos muy caros o muy baratos, ademas debo agregar que el rendimiento de este procesador resulta bastante bueno incluso comparado con otros procesadores de gama alta no mostrando dificultades muy grandes al momento de realizar multitarea asi como en programas de desarrollo o productividad. Este en resumen es la opcion mas balanceada de entre la gama alta intel lo que me hizo decantarme por el.



PROCESADOR AMD DE GAMA ALTA

AMD Ryzen 7-7800X3D

Este procesador lo escogi basandome en el rendimiento del mismo y el presupuesto del que requiere y considero que el 7 7800X 3D cumple en ambos aspectos de manera excepcional pues sus 8 nucleos son mas que suficientes para cumplir con las tareas que uno podria esperar de la escuela, ademas de cumplir con creces en el campo de la multitarea y programacion, por el lado del precio este tiene un costo que aunque algo elevado comparado con otras gamas resulta justo cuando se toma en cuenta su rendimiento y esto se nota mas comparado con otros Ryzen que requieren de una mayor inversion en sistemas de enfriamiento o placas madres de gamas mayores.

